大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2019-2020 学年第二学期期末试卷
试卷类别：B

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一、（10 分）设 $z=\frac{1}{x}f(xy)+y\varphi(x+y)$，其中 f,φ 具有二阶连续导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

二、（10 分）求由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,0,-1)}$.

三、（10 分）求曲面 $e^z-z+xy=3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程.

四、（40 分=8 分×5）计算：

（1）计算 $I=\iint\limits_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1, x\ge 0\}$.

（2）计算 $I=\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)dxdydz$，其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2=2z \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与 $z=1$ 所围成的区域.

（3）计算 $I=\int_L (x+y)ds$，其中 L 是由点 $O(0,0)$ 经过点 $A(1,0)$ 到点 $B(0,1)$ 的折线.

（4）计算 $I=\iint\limits_\Sigma (x+y+z)dS$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上 $z\ge h\ (0<h<R)$ 的部分.

（5）计算 $I=\oint_\Gamma ydx+zdy+xdz$，其中 Γ 为圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=0 \end{cases}(a>0)$，从 z 轴正向看去为逆时针.

五、（6 分）求函数 $z=3axy-x^3-y^3(a>0)$ 的极值.

微信公众号：闷壳情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

六、（8 分）已知二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$.（1）求 $f'_x(x,y)$, $f'_y(x,y)$；

（2）证明：$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续而不可微；　（3）设方向 l 与 x 轴正方向的夹角为 α，

求 $\left.\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial l}\right|_{(0,0)}$

七、（8 分） 计算 $\iint\limits_{\Sigma} x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$，其中

$\Sigma:(x-1)^2+(y-1)^2+\dfrac{z^2}{4}=1(y\geq 1)$, 取外侧.

八、（8 分）设连续可微函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(xz-y,x-yz)=0$（其中 $F(u,v)$ 有连续的偏导数）唯一确定. L 为正向曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1, a>0, b>0$. 求

$I=\oint_L(xz^2+2yz)dy-(2xz+yz^2)dx$.

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】